

Restricciones Activas en la Utilidad Legislativa: Una Evaluación Empírica de la Hipótesis del Cartel Oficialista

Juan Illanes Vásquez^{*1}

¹CICS, Facultad de Gobierno, Universidad del Desarrollo

Resumen

Este trabajo desarrolla un modelo formal de decisión legislativa que relaja el supuesto de voto espacial puro para incorporar una función de costo exógena activada por el Ejecutivo. Utilizando un diseño experimental natural sobre votaciones legislativas entre 2002 y 2026, se estima la ubicación espacial de los proyectos de ley (q) utilizando a la oposición como grupo de control. Los resultados de un modelo de Diferencias en Diferencias (Diff-in-Diff) demuestran la existencia de un “costo de disciplina” ($\kappa \approx -0.131$) estadísticamente significativo que deforma la utilidad de la coalición de gobierno exclusivamente ante Mensajes Presidenciales, validando la hipótesis del Cartel Partidista en Chile.

Contents

1	Introducción	1
1.1	Hipótesis Central	2
2	Marco Metodológico	2
2.1	Espacio de políticas	2
2.2	Presidente y Conjunto Oposición–Oficialismo	2
2.3	Mecanismo de proposición y votación de leyes	2
2.4	Mecanismo de aprobación de leyes	2
3	Metodología	3
3.1	Base de Datos	3
3.2	Estimación del Estatus Quo y los Proyectos	3
3.2.1	Consideraciones de endogeneidad	4
3.3	Estimación del Costo	4
4	Resultados	4

1 Introducción

En Chile, la dinámica legislativa es ligeramente distinta a la propuesta por [1] y a [2], dado que el agenda-settler en este caso no sería un partido (o coalición mayoritaria), sino el poder ejecutivo como se

^{*}j.illanesva@udd.cl

ve en [3] y [4]. Esto genera un cambio importante a la hora de promover leyes, ya que existen mecanismos más sofisticados para ejercer el voto, más allá de la ideología particular de cada legislador, sino que existe una presión desde el poder ejecutivo, un coste asociado que se puede ver traducido en beneficios (como ministerios, subsecretarías, designaciones varias) o en perjuicios (costos políticos, no reelecciones, etc.).

1.1 Hipótesis Central

Hipótesis del Cartel Oficialista Activado: Bajo las reglas de votación mayoritaria, veto y otras atribuciones del sistema chileno se postula que la iniciativa exclusiva (Mensaje) introduce una restricción activa en la función de utilidad de los legisladores oficialistas, formalizada mediante un parámetro de costo de disciplina estrictamente positivo ($\kappa > 0$). Esta restricción induce una desviación sistemática entre las preferencias espaciales latentes (x_i) y el comportamiento de voto observado (v_i) exclusivamente en el oficialismo, mientras que la oposición maximiza su utilidad espacial estándar ($U_{espacial}$) sin perturbaciones exógenas, evidenciando una asimetría funcional en la agregación de preferencias dependiente del origen legislativo.

2 Marco Metodológico

2.1 Espacio de políticas

Definición 1 (Espacio Unidimensional de Política). Se define $X \subset \mathbb{R}$, con $0 \in X$, como el espacio unidimensional político. Se refiere al conjunto $x < 0$ como la "izquierda" y al conjunto $x > 0$ como la "derecha".

Suposición 1 (Función de utilidad generalizada). Cada parlamentario $i \in \{L_i\}_{i=1}^N$ tendrá preferencias representadas por la función de utilidad

$$U_i(x) = -(x - x_i)^2 - \kappa(i) \quad (2.1)$$

donde $x_i \in X$ es el punto ideal del parlamentario y $\kappa(i)$ su costo político

2.2 Presidente y Conjunto Oposición–Oficialismo

Definición 2 (Conjunto de parlamentarios). Los parlamentarios forman un conjunto D compuesto de dos subconjuntos disjuntos Op y Of , basándose en la posición ideológica de un actor exógeno presidente P .

Ambos conjuntos se definen, o bien a la izquierda o a la derecha, dependiendo de la posición de P . Si P está a la izquierda, Of también lo estará y Op estará a la derecha. Se invierte la especificación si P está a la derecha.

2.3 Mecanismo de proposición y votación de leyes

Suposición 2 (Reglas de votación). El presidente P puede proponer leyes, así como cambiar su urgencia (tiempo de voto) o vetar las leyes, pero no participa de la votación per se. Los parlamentarios $i \in D$ pueden proponer leyes y deben votar las leyes, dependiendo de las condiciones del sistema (comisiones, tiempos, plazos, etc.).

Definición 3 (Mensajes y Mociones). Si una ley es presentada por P , se le llamará Mensaje. Si una ley es presentada por algún parlamentario $i \in D$, se le llamará Moción.

2.4 Mecanismo de aprobación de leyes

Un parlamentario i aprobará la ley q dado un estatus quo SQ , si se cumple

$$U_i(q) > U_i(SQ) \quad (2.2)$$

Periodo	Promedio diputados presentes por votación	Votaciones	Boletines	% Mensajes
2002–2006	83.4	1454	465	68.8%
2006–2010	88.1	1472	519	60.7%
2010–2014	91.3	2283	537	57.5%
2014–2018	94.7	2307	554	53.61%
2018–2022	125.0	2796	688	36.2%
2022–2025	122.7	2403	541	41.0%

Tabla 1: Estadísticas descriptivas del dataset empleado.

utilizando la ecuación (2.1), se puede llegar a la siguiente conclusión lógica

$$\Delta U_i = -(q - x_i)^2 + (SQ - x_i) > \Delta \kappa \quad (2.3)$$

si $\Delta \kappa = 0$, se recupera la regla original, y por tanto todo el modelo de Gridlock, pero si $\Delta \kappa < 0$, el parlamentario i aprobaría incluso en casos donde su punto ideal x_i está más lejos de q que de SQ en su punto ideal.

En la hipótesis se establece que para $i \in Op$, $\kappa = 0$ para toda votación. Pero si $i \in Of$ y q es propuesta por P , entonces $\Delta \kappa < 0$.

3 Metodología

3.1 Base de Datos

El dataset analiza el comportamiento de votación de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile en el periodo 2002–2025 a través de 12715 votaciones, 3304 boletines, conteniendo la posición ideológica del parlamentario, así como la estimación de la posición unidimensional del Status Quo así como del proyecto de ley, así como otras variables de control como el tipo de sesión, la urgencia del proyecto, de donde proviene la iniciativa, fecha de ingreso y fecha de votación, el quorum requerido, si el parlamentario es oficialista o no, y los identificadores de la votación y del diputado.

3.2 Estimación del Estatus Quo y los Proyectos

Para poder computar la utilidad y decisión de cada legislador hacen falta 4 variables: Su posición ideal x_i , la posición del proyecto q , la posición del estatus quo SQ y el coste político κ .

Para la estimación de los parametros SQ y q se utilizan las posiciones de cada legislador x_i para cada periodo, reescribiendo la ecuación (2.3) para el caso de la oposición (es decir, con $\kappa = 0$)

$$\begin{aligned} \Delta U_i &= 2(q - SQ) \cdot x_i - (q^2 - SQ^2) \\ &= \beta x_i - \alpha \end{aligned}$$

por tanto se puede proponer un modelo probabilístico tal que

$$P(\text{Voto}_i = \text{Aprobar} \mid q, SQ) = \Phi(\beta x_i - \alpha) \quad (3.1)$$

que finalmente utilizamos para minimizar una función log-likelihood y estimar así los parámetros $\hat{q}$ y $\hat{SQ}$, con las votaciones observadas $y_i \in \{0, 1\}$

$$LL(q, SQ) = - \sum_{i \in Op} y_i \ln(P_i) + (1 - y_i) \ln(1 - P_i) \quad (3.2)$$

con $P_i = \Phi(\beta x_i - \alpha)$. Solamente se calcula utilizando legisladores de oposición dado que ellos son quienes no tienen coste político al votar de manera sincera.

3.2.1 Consideraciones de endogeneidad

Surge un problema teórico al calcular SQ y q mediante las posiciones x_i , dado que la estimación de los puntos ideales se hace justamente en base a las votaciones, surgiendo un argumento circular y generando endogeneidad. Sin embargo, existen argumentos para continuar con dichas estimaciones

1. Si bien las posiciones latentes x_i se derivan de la matriz de votaciones, la dimensionalidad temporal del modelo **dynIRT** asegura que la posición de un legislador es una variable de estado lento ('slow variable'), determinada por su historial agregado. Matemáticamente, la influencia de una votación específica y_{ij} sobre la estimación de x_i es marginal, lo que permite utilizar x_i como un parámetro cuasi-exógeno para analizar el evento local j sin incurrir en circularidad estadística significativa.
2. Para mitigar la endogeneidad, el estudio implementa una estrategia de identificación basada en grupos de control. Los parámetros espaciales de los proyectos de ley (q , SQ) se estiman exclusivamente a partir del comportamiento de la Oposición. Dado que estos parámetros se mantienen fijos al evaluar al Oficialismo, cualquier desviación observada en la coalición de gobierno (medida como κ) es ortogonal a la estimación de la ley. Esto transforma el problema de ajuste circular en una prueba de hipótesis contrafactual: ¿Cómo habría votado el oficialismo si se comportara según la geometría definida por el grupo de control?
3. Metodológicamente, este estudio no busca validar el ajuste del modelo espacial, sino medir sistemáticamente sus residuos. Bajo la hipótesis nula de comportamiento espacial puro (circularidad perfecta), el término de costo κ debería ser cero. La existencia de un $\kappa \neq 0$ significativo y estructurado representa precisamente la varianza no explicada por la posición ideológica latente, identificando así una fuerza exógena (disciplina oficialista) que rompe la estructura de dependencia endógena del modelo de votación espacial.

3.3 Estimación del Costo

Con el resto de variables calculadas, se calcula κ como el residuo ante una estimación fallida, esto es, cuatro casos explicados según la tabla (2)

Calculo de Utilidad	Decisión	κ
$\Delta U^{\text{obs}} > 0$	Aprueba	$= 0$
$\Delta U^{\text{obs}} < 0$	Rechaza	$= 0$
$\Delta U^{\text{obs}} < 0$	Aprueba	< 0
$\Delta U^{\text{obs}} > 0$	Rechaza	> 0

Tabla 2: Tabla de contingencia para los casos posibles. Finalmente es un análisis de residuo, si el calculo de utilidad erra, se estima un κ no nulo.

Se toma como estimador del coste κ para un diputado i y una votación j

$$\hat{\kappa}_{ij} = |y_{ij} - \hat{y}_{ij}| \Delta U_{ij}^{\text{obs}} \quad (3.3)$$

con y_{ij} la opción elegida real, $\hat{y}_{ij}$ la opción predicha y $\Delta U_{ij}^{\text{obs}}$ la utilidad observada. Es notable observar que esta es una cota inferior (o superior, dependiendo del signo) que el κ real pueda tener, dado que es la utilidad mínima que se requiere para corregir el calculo de utilidad.

4 Resultados

El primer resultado relevante es una caracterización del espacio (SQ, q), no se considera aprobación de la ley, por lo tanto, son meramente proposiciones de leyes. Se pueden observar clusters que varían de gobierno a gobierno. Dado que es una estructura visualmente no aleatoria, agrupándose, vemos distintos comportamientos por periodo que contienen información no trivial, véase la figura (1).

Al observar las estimaciones de κ se aprecia que existe una diferencia clara entre como vota la oposición y el oficialismo, particularmente cuando se votan mociones o mensajes, ver figura (2).

Otro comportamiento interesante que surge es el cambio por periodo de este costo político, haciéndose más intenso en el periodo legislativo entre 2010–2018, vea el gráfico (4).

Por último, al analizar el porcentaje de aprobación promedio por boletín y el costo político del oficialismo, se observa una relación negativa, esto es, a medida que baja el costo político (interpretándose como una mayor penalización del ejecutivo) más alta se vuelve la aprobación de boletines (3).

La tabla (3) se aprecia la síntesis del trabajo. De manera interesante, el término constante (asociado a la oposición) se vuelve positivo, es decir que existe una motivación mayor para votar en contra, a pesar de tener un proyecto que se acerque a la posición ideológica del parlamentario. Luego, los mensajes aumentan dicho costo y, como se esperaba, el que sea un votante oficialista hace que el costo sea negativo y alto (-0.5 aproximadamente), pero lo importante es observar el término interacción que es negativo, significativo y medianamente alto (-0.1).

Las urgencias no tuvieron un efecto tan grande, inclusive haciendo que no sea significativa la "Suma urgencia". Los Quorum también tuvieron un efecto moderado y contradictorio, quizás existan otros efectos que expliquen la negatividad de una votación Ley Orgánica Constitucional pero la positividad de una reforma constitucional 3/5. El efecto de "antigüedad" de la votación (diferencia entre cuando se presentó la votación y cuando se votó) tuvo un efecto extremadamente pequeño.

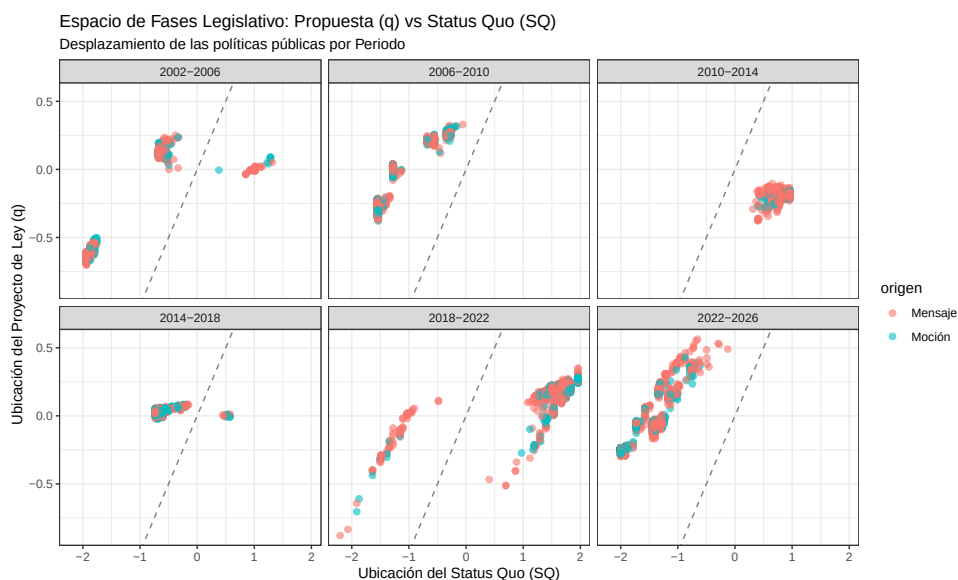


Fig. 1: Estatus quo vs Proyecto de ley. La línea achurada es el caso identidad, es decir, cuando $SQ = q$, a la izquierda corresponden las votaciones que se “derechizaron”, y a la derecha de la línea son las votaciones que se “izquierdizaron”.

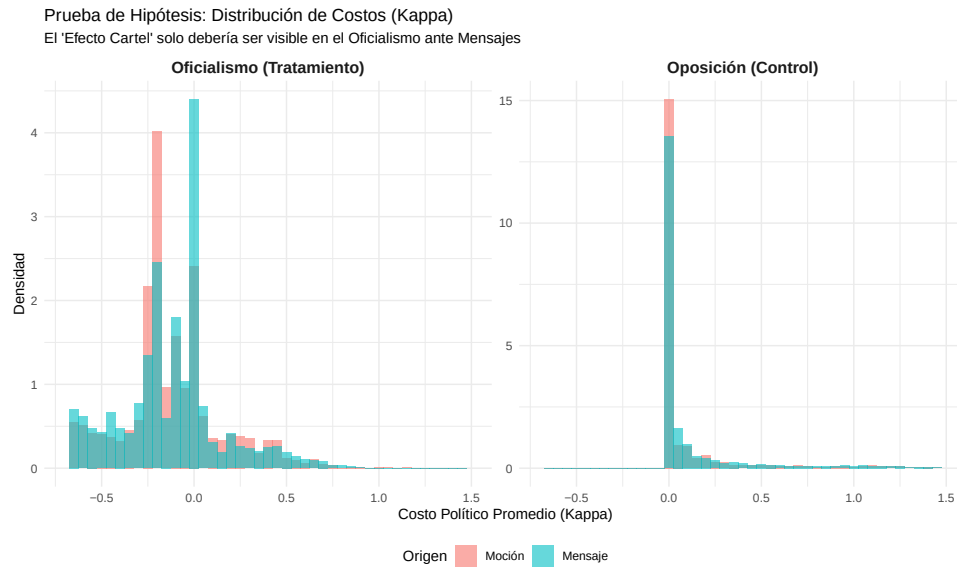


Fig. 2: Distribución de los κ según oficialismo u oposición, y moción o mensaje. Se puede apreciar que por construcción la oposición centra su moda en el origen, pero también existen desviaciones a las votaciones.

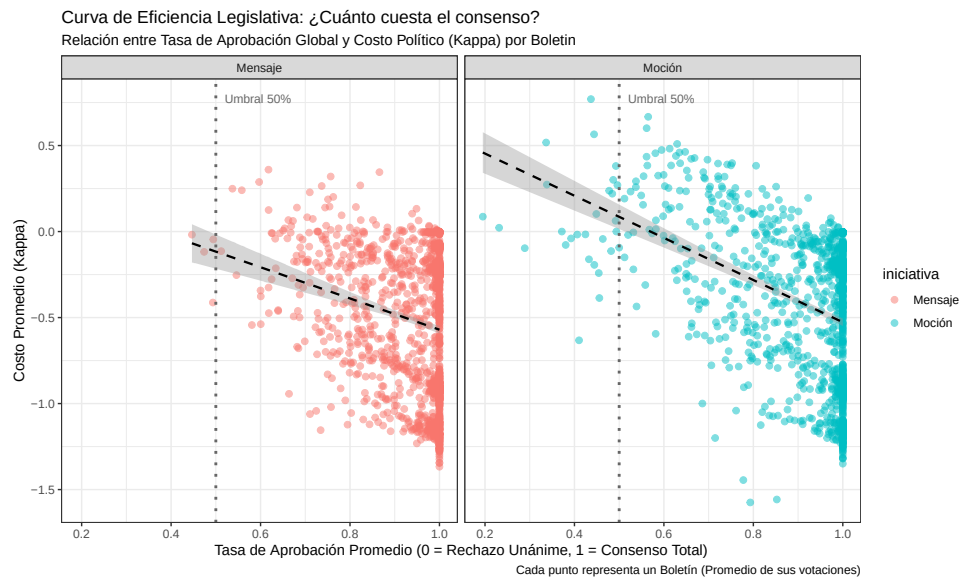


Fig. 3: Eficiencia legislativa. En el eje x se muestra la tasa de aprobación promedio por boletín, mientras que en el eje y se muestra el costo promedio de los diputados oficialistas. Es notable recalcar que como el κ tiende a ser más negativo, la interpretación es “a mayor costo político del oficialismo, más aprobación existe”

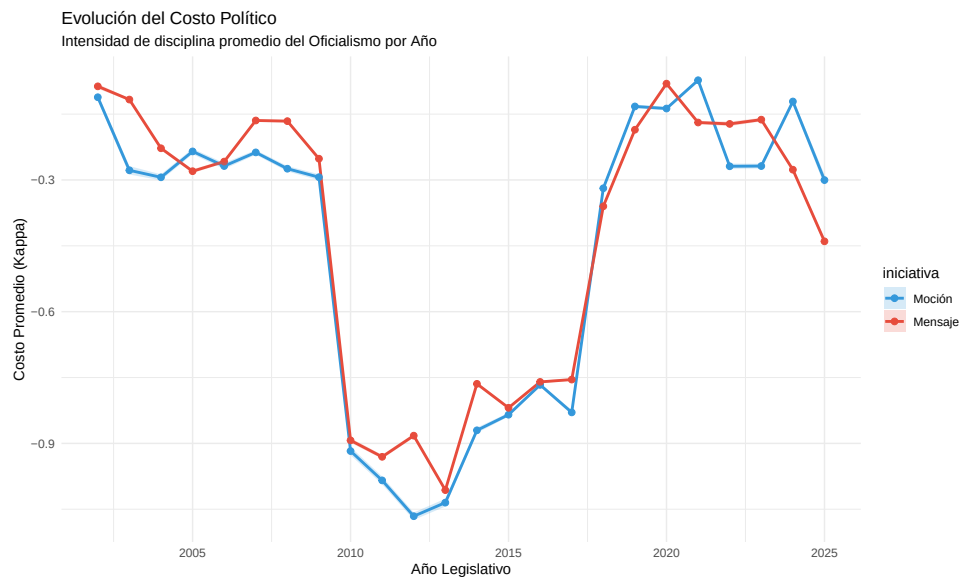


Fig. 4: Dinámica del costo promedio año a año. Se interpreta entre más negativo, más costo político existe, es decir, más alineación del oficialismo existe. Así se puede apreciar en el periodo 2010–2017.

	<i>Variable dependiente:</i>		
	$\hat{\kappa}$		
	Simple (1)	Técnico (2)	Técnico + FE (3)
Constante	0.228*** (0.002)	0.145*** (0.002)	0.167*** (0.003)
Mensaje	0.056*** (0.002)	0.067*** (0.002)	0.139*** (0.002)
Oficialista	-0.608*** (0.003)	-0.604*** (0.003)	-0.571*** (0.003)
Oficialista x Mensaje	-0.124*** (0.003)	-0.126*** (0.003)	-0.131*** (0.003)
Urgencia 1		0.110*** (0.007)	-0.066*** (0.007)
Urgencia 2		0.224*** (0.004)	-0.004 (0.004)
Urgencia 3		0.270*** (0.003)	0.020*** (0.003)
Quorum Calificado		-0.050*** (0.003)	-0.043*** (0.003)
Reforma Constitucional 4/7		0.026 (0.022)	0.036* (0.021)
Ley Organica Constitucional		-0.077*** (0.002)	-0.012*** (0.002)
3/5		0.022** (0.009)	0.065*** (0.009)
Reforma Constitucional 3/5		0.147*** (0.007)	0.085*** (0.006)
2/3 Presentes		0.122*** (0.015)	0.158*** (0.014)
Reforma Constitucional 2/3		0.188*** (0.008)	0.067*** (0.008)
Tiempo entre proposición y votación		0.001*** (0.00003)	0.001*** (0.00003)
Sesion Especial		0.146*** (0.002)	0.059*** (0.002)
Efectos Fijos	No	No	Sí
Observaciones	1,319,695	1,319,695	1,319,695
R ²	0.143	0.157	0.216
R ² ajustado	0.143	0.157	0.216

Note:

*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Tabla 3: Regresión de las estimaciones de κ . Corresponde a la correlación usando de base una votación de una moción, con los parlamentarios de oposición, sin urgencia y con un quorum simple, para una ley que se vota de manera instantánea en una sesión ordinaria. Urgencia 1, 2 y 3 se refiere a urgencia simple, suma urgencia y discusión inmediata. El coeficiente relevante es la interacción entre el oficialista y el mensaje, un DiD que permite ver la significativa y negativa entre tipo de iniciativa y votante oficialista-oposición.

Referencias

- [1] Keith Krehbiel. *Pivotal politics: a theory of U.S. lawmaking*. Univ. of Chicago Press, Chicago, nachdr. edition.
- [2] Thomas Romer and Howard Rosenthal. Political resource allocation, controlled agendas, and the status quo. *Public Choice*, 33(4):27–43, Dec 1978.
- [3] Sebastian Saiegh and Eduardo Aleman. Legislative Preferences, Political Parties, and Coalition Unity in Chile. *Comparative Politics*, September 2007.
- [4] Sergio Toro Maureira. Conducta legislativa ante las iniciativas del ejecutivo: unidad de los bloques políticos en Chile. *Revista de ciencia política (Santiago)*, 27(1), 2007.